

题型	一	二	三	四	五	六	七	八
分数	15	15	70					
得分								

评卷人:

合分人:

核分

得分

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z = 12 \\ 2x^2 + y^2 - z = 3 \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影曲线方程为

(A) $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 12 \\ z = 0 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 3 \\ z = 0 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ z = 0 \end{cases}$

(D) $x^2 + y^2 = 5$

2. 若 $f_y(a, b) = 2$, 则 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(a, b + 2\Delta y) - f(a, b)}{\Delta y} =$

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 0

3. $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续是 $f(x, y)$ 在该点可微分的什么条件?

(A) 必要非充分

(B) 充分非必要

(C) 充分必要

(D) 非充分非必要

4. 点 $P(0, 0)$ 是函数 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 的

(A) 极大值点

(B) 极小值点

(C) 非极值点

(D) 无法判定

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n \neq 0)$ 收敛, 则下列各式中必成立的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 2)$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} 10u_n$ 收敛

得 分	
-----	--

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $a = 2i + j - k, b = i - j + 2k$, 则 $a \times b =$ _____.
2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+4}-2}{xy} =$ _____.
3. 设 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 9$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 之间部分的外侧.
4. 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$ 的积分顺序为 _____
5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 1)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.

得 分	
-----	--

三、解答题（每题 10 分，共 70 分）

1. 求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影.

2. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围区域的整个边界曲面.

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

3. 已知矩形的周长为 24cm ，将它绕其一边旋转而构成一圆柱体，试求所得圆柱体体积最大时的矩形面积。

4. 计算二重积分 $\iint_D xy^2 d\sigma$ ，其中 D 是由单位圆及坐标轴所围成在第 I 象限的部分。

计算 $\int_{\widehat{AB}} x dy$ ，其中 $\widehat{AB}$ 是半径为 r 的圆在第 I 象限的部分，逆时针方向。